Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Тепловычислитель ТВ7-04М; RS232, литиевая батарея АА с блоком питания	ТВ7-04М-0-1-0	6130463	ТЕРМОТРОНИК	шт	1	0.9	
2	Комплект термопреобразователей сопротивления Т=0...180°С, Pt100, Lраб=80 мм, Dм.ч.=8 мм, Δt = 0°С	КТПТР-01-1-Pt100-80/8	AE200900004	Термико	комп	1	0.5	
3	Гильза защитная L=80 мм, М20×1.5 Ру 6,3 МПа	ГЗ-6,3-8-80	AE206000015	Термико	шт	2	0,12	
4	Бобышка прямая из углеродистой стали L=30 мм, М20х1,5	БП-М20х1,5-30	AE206000006	Термико	шт	2		
5	Термопреобразователь сопротивления Т= 0...150°С, Pt100, Dм.ч.=8 мм, Lраб=160 мм	ТПТ-1-3-Pt100-АА4-160/8	AE200900008	Термико	шт	1	0.5	
6	Гильза защитная L=160 мм, G1/2 Ру 6,3 МПа	ГЗ-6,3-8-160	AE05299038444	Термико	шт	1		
7	Преобразователь изб. давления Р=0-1,0 МПа; 4-20 мА; ± 0,5%; М20×1.5; IP65; 9-36 В	ПДТВХ-1-02-4/20-1,0-0,5	Н00003557	ТЕПЛОВОДОХРАН	шт	3	0.2	
8	Кран шаровой стальной фланцевый; Ду 65; Ру 1,6 МПа; Тмакс=200°С	КШ.Ф.065.16-01	КШ.Ф.065.16-01	ALSO	шт	6	8.8	
9	Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР, рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 МПа; Тmax=150°С	1001-05	1001-05	Aquasfera	шт	1	0,996	
10	Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР, рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 МПа; Тmax=150°С	1001-03	1001-03	Aquasfera	шт	4	0,427	
11	Фильтр магнитный сетчатый чугунный фланцевый со сливной пробкой; Ду 65; Ру 16; Тмакс=200 °С; L=290 мм	RushWork 601	601-065-16/1,2	RushWork	шт	2	12.4	
12	Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 40 мм, Ру 2,0 Мпа, Kvs=26 м3/ч Тмакс=120°С	MSV-B	003Z4035	Danfoss	шт	1	1.6	
13	Кран шаровой трёхходовой для манометра с краном Маевского муфтовый лат.; DN 15; PN 16; Tmax=+140 °С; кл. герм. В; ВР G1/2 - М20х1,5	11б27пМ.01	2211211	ПензаПромАрмтура	шт	14	0,116	

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					
ГИП					
Н. Контроль					

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования
и материалов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Манометр технический 100 мм; P=0-1,0 МПа; Tmax=150 °C; M20×1.5; IP40; к.т. 1,5 (стандартное исполнение, модель 2)	ТМ-510Р.00(0-1,0МПа)М20×1.5.1,5.М2	10514	Росма	шт	3	0.32	
15	Термометр жидкостный T=0...150 °C; Lверх.=240 мм; Lпогр.=66 мм (керосиновый, прямой)	ТТЖ-М исп.1П.5 (0...150 °C)-2-240/66	AE201300019	Россия	шт	1	0.07	
16	Термометр жидкостный T=0...100 °C; Lверх.=240 мм; Lпогр.=66 мм (керосиновый, прямой)	ТТЖ-М исп.1П.4 (0...100 °C)-1-240/66	AE201300018	Россия	шт	1	0.061	
17	Оправа защитная прямая из углеродистой стали к термометру стеклянному Lм.ч.=66 мм; HP M27x2; Pр=2,5 МПа; Tmax=+300 °C	ТУ BY 101472320.003-2005	AE206000013	Россия	шт	2		
18	Бобышка прямая из углеродистой стали L=25 мм, M27x2	БП1-М27х2-25	AE206000012	Россия	шт	2	0,05	
19	Термометр жидкостный T=0...100°C; G1/2; Lверх.=150 мм; Lпогр.=100 мм (прямой)	ТТ-В-150/100.П11.G1/2(0-100°C)	2827	Росма	шт	1	0.28	
20	Отвод сифонный из углеродистой стали внутренним диаметром изгиба 100 мм; HP G1/2; исп. 02 (угловой); Pр=2,5 МПа; Tmax=+300 °C	Отвод ОС100н-02-G1/2	AE206000018	ПензаПромАрмтура	шт	2		
21	Резьба из стальной трубы G 1/2", L=50 мм	ГОСТ 3262-75	AE205800003	Россия	шт	7	0,064	
22	Резьба из стальной трубы G 1", L=50 мм	ГОСТ 3262-75	AE205800011	Россия	шт	2	0,104	
23	Резьба из стальной трубы G 1 1/4", L=60 мм оцинкованная	ГОСТ 3262-75	AE205800017	Россия	шт	2	0,168	
24	Переход стальной концентрический К 76х3,5-38х2,5 мм (Ду65х32)	ГОСТ 17378-2001	AE204100092	Россия	шт	4	0,4	
25	Труба стальная электросварная прямошовная Ø76х3,5	Труба 76х3,5 ГОСТ 10704-91	AE05364022488	Россия	м	4	6.26	
26	Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø32х3,0	Труба Ø32х3,0 ГОСТ 8732-78	AE05339039386	Россия	м	1	2.15	
27	Фланец плоский сталь Ду 65 мм; Ру 1,6 МПа	65-16-01-В-Ст25-III ГОСТ 33259-2015	AE203900052	Россия	шт	10	3,42	
28	Фланец плоский сталь Ду 32 мм; Ру 1,6 МПа	32-16-01-В-Ст25-III ГОСТ 33259-2015	AE203900045	Россия	шт	4	1,58	
29	Фланец стальной плоский свободный на хомуте под приварку Ду 65 мм; Ру 1,6 МПа	65-16-04-В-Ст25-III ГОСТ 33259-2015	AE203900010	Россия	шт	6	3,31	

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Бурт полипропиленовый под фланец Ø 75 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10189075	Valfex	шт	6	0,123	
31	Труба полипропиленовая SDR 6 Ø75х12,5 мм, Ру 2,0 МПа, Тмакс=80^{0}C	ТУ 2248-001-21088915-2015	10102075	Valfex	м	2		
32	Труба полипропиленовая SDR 6 Ø50х8,3 мм, Ру 2,0 МПа, Тмакс=80^{0}C	ГОСТ 32415-2013	10102050	Valfex	м	5		
33	Труба полипропиленовая SDR 6 Ø40х6,7 мм, Ру 2,0 МПа, Тмакс=90^{0}C	ТУ 2248-001-21088915-2015	10102040	Valfex	м	0.5		
34	Труба полипропиленовая SDR 6 Ø32х5,4 мм, Ру 2,0 МПа, Тмакс=80^{0}C	ТУ 2248-001-21088915-2015	10102032	Valfex	м	0.5		
35	Труба полипропиленовая SDR 6 Ø20х3,4 мм, Ру 2,0 МПа, Тмакс=80^{0}C	ТУ 2248-001-21088915-2015	10102020	Valfex	м	0.8		
36	Тройник полипропиленовый редукционный Ø75/50/75 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10755075	Valfex	шт	1	0,600	
37	Тройник полипропиленовый редукционный Ø75/32/75 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10753275	Valfex	шт	2	0,600	
38	Тройник полипропиленовый редукционный Ø75/20/75 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10752075	Valfex	шт	6	0,600	
39	Тройник полипропиленовый редукционный Ø40/20/40 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10402040	Valfex	шт	1	0,087	
40	Муфта переходная полипропиленовая Ø 75/50 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10007550	Valfex	шт	2	0.111	
41	Муфта переходная полипропиленовая Ø 50/40 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10005040	Valfex	шт	2	0,06	
42	Муфта полипропиленовая соединительная Ø75 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10113075	Valfex	шт	1	0,222	
43	Муфта переходная с нар.резьбой Ø50/40 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10135050	Valfex	шт	2	0,288	
44	Муфта переходная с вн. резьбой Ø40/32 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10134040	Valfex	шт	2	0,215	
45	Муфта переходная с нар.резьбой Ø32/25 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10135032	Valfex	шт	2	0,154	
46	Муфта переходная с нар.резьбой Ø20/15 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10130020	Valfex	шт	5	0,048	
47	Муфта переходная полипропиленовая с вн.резьбой Ø20/15 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10129020	Valfex	шт	2	0,042	
48	Угол 90° Ø50 мм	ТУ 2248-001-21088915-2015	10108050	Valfex	шт	3	0,141	

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	Соединитель латунь американка никель G 1 1/2" ВР/НР; Ру 1,6 МПа; Тмакс=150°С	9013-05	9013-05	Aquasfera	шт	1	0,45	
50	Ниппель латунь G 1 1/2 НР; Ру 1,6 МПа; Тмакс=150°С	9022-05	9022-05	Aquasfera	шт	1	0,126	
51	Трубная тепловая изоляция из вспененного каучука Ø 76; δ=13 мм; Тмакс=180 °С; L=2,0 м	K-FLEX 13x076-2 SOLAR HT	13076215526	K-Flex	м	9		
52	Трубная тепловая изоляция из вспененного каучука Ø 76; δ=13 мм; Тмакс=110 °С; L=2,0 м	K-FLEX 13x076-2 ST	R13076215508	K-Flex	м	8		
53	Трубная тепловая изоляция из вспененного каучука Ø 57; δ=13 мм; Тмакс=110 °С; L=2,0 м	K-FLEX 13x057-2 ST	R13057215508	K-Flex	м	8		

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР, рычаг Ду 40 мм; Ру 1,6 МПа; Tmax=150°C	1001-05	1001-05	Aquasfera	шт	2	0,996	
2	Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР, рычаг Ду 32 мм; Ру 2 МПа; Tmax=150°C	1001-04	1001-04	Aquasfera	шт	2	0,641	
3	Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР, рычаг Ду 25 мм; Ру 2,5 МПа; Tmax=150°C	1001-03	1001-03	Aquasfera	шт	4	0,427	
4	Кран шаровой латунный муфтовый никелированный ВР/ВР, рычаг Ду 15 мм; Ру 4 МПа; Tmax=150°C	1001-01	1001-01	Aquasfera	шт	6	0,184	
5	Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 25 мм, Ру 2,0 Мпа, Kvs=9,5 м3/ч Тмакс=120°С	MSV-B	003Z4033	Danfoss	шт	1	1	
6	Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 20 мм, Ру 2,0 Мпа, Kvs=6 м3/ч Тмакс=120°С	MSV-B	003Z4032	Danfoss	шт	1	0.8	
7	Ручной балансировочный клапан латунный муфтовый Ду 15 мм, Ру 2,0 Мпа, Kvs=3 м3/ч Тмакс=120°С	MSV-B	003Z4031	Danfoss	шт	1	0.72	
8	Манометр технический 100 мм; P=0-16 кгс/см2; Tmax=150 °C; M20×1.5; IP40; к.т. 1,5 (стандартное исполнение, модель 2)	ТМ-510Р.00(0-16кгс/см2)М20×1.5.1,5.М2	6821	Росма	шт	8	0.32	
9	Кран для манометра 3-ходовой латунный Ду 15, Ру16, G1/2 - М20х15 с рукояткой	11Б27П(М)	АЕ05299132924	Россия	шт	8	0.116	
10	Термометр биметаллический 63мм; T=0...160°C; Lпогр.=64 мм; G1/2; IP43	БТ-31.211 (0-160°С) G1/2. 64.2,5	2413	Росма	шт	4	0.13	
11	Термометр биметаллический 63мм; T=0...120°C; Lпогр.=64 мм; G1/2; IP43	БТ-31.211 (0-120°С) G1/2. 64.2,5	2410	Росма	шт	4	0.13	

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					
ГИП					
Н. Контроль					

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Спецификация оборудования
и материалов

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обору-дования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Изготовление		AE05293039507		шт	25		

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод - изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Взам.инв.N	
Подпись и дата	
Инв.N подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	